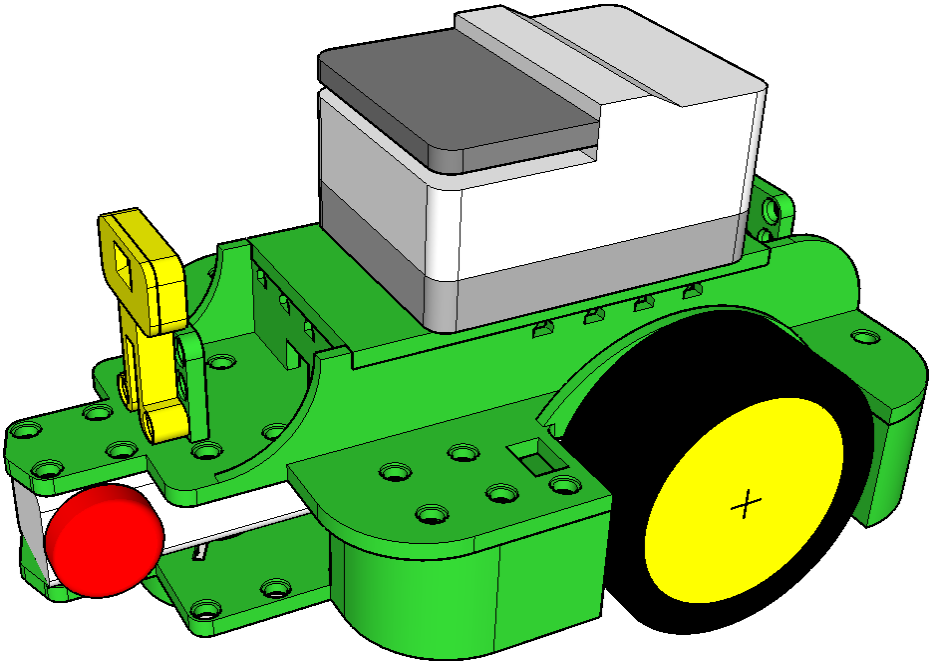
ElecTricks

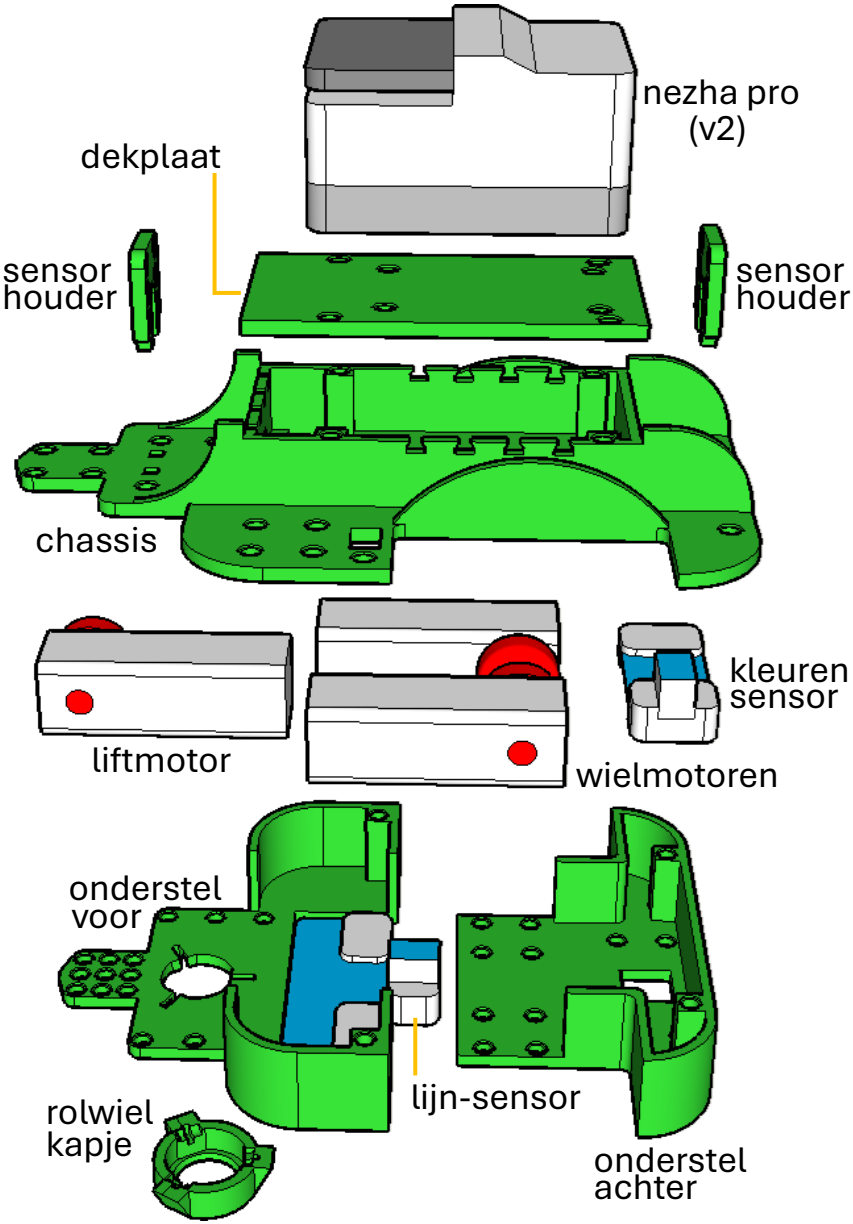
ETBUGGY

bouwbeschrijving



CC BY NC SA

Overzicht


nezha pro
(v2)
dekplaat
sensor
houder
sensor
houder
chassis
liftmotor
kleuren
sensor
wielmotoren
onderstel
voor
lijn-sensor
rolwiel
kapje
onderstel
achter

Maken en kopen

De volgende onderdelen worden met een 3D-printer gemaakt. De stl-bestanden zijn te vinden in:

https://github.com/etmbit/printables

chassis:	et-nl-bggy-chassis.stl
dekplaat:	et-nl-bggy-dekplaat.stl
onderstel voor:	et-nl-bggy-voorkant.stl
onderstel achter:	et-nl-bggy-achterkant.stl
sensorhouder voor:	et-nl-bggy-sensor-voor.stl
sensorhouder achter:	et-nl-bggy-sensor-achter.stl
rolwielkapje:	et-nl-bggy-caster.stl
asje voor kogellager:	et-nl-bggy-caster-asje.stl
lidar-afstandsensor:	et-nl-bggy-lidar.stl *)
wielasje TT/LEGO:	et-nl-bggy-tt2lego.stl
motoras met dop:	et-nl-bggy-motor-as.stl

*) Dit is de behuizing voor de VL53L1X-lidar (zie verderop).

De onderdelen voor het rolwiel (een kogel met drie lagers) zijn verkrijgbaar bij www.neita.nl/webshop:

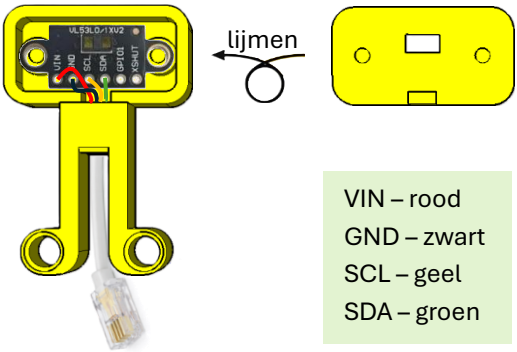
Kogel:	Home > Webshop > Lagers > Kogels > Kogels 22mm DIN 5401 GD-20
Lagers:	Home > Webshop > Lagers > Miniatuurlagers > PRC Miniatuur kogellager 1R (5x8x2,5)

De wielen en een lidar-afstandsensor zijn te bestellen bij www.tinytronics.nl/nl:

Wielen:	Home > Mechanica en Actuatoren > Onderdelen > Wielen > Reservewiel - Auto Kit - Zelfbouw
Afstandsensor:	Home > Sensoren > Afstand > VL53L1X Time-of-Flight ToF

Voor de lidar-afstandsensor is het nodig om een aan één uiteinde gestripte PlanetX RJ11-kabel aan de VL53L1X-sensor te solderen. De behuizing kan met een 3D-printer worden gemaakt (gebruik het eerder genoemde bestand *buggy-lidar.stl*).

Aansluitschema:



In plaats van deze lidar, kan ook een ultrasone afstand-sensor worden gebruik, zoals het kant-en-klare model uit de PlanetX-serie (zie hierna).

De electronische onderdelen komen uit de PlanetX-serie van Elecfreaks en kunnen afzonderlijk worden besteld bij webshop.ictleskisten.nl/product-categorie/elecfreaks:

nezha pro:	Nezha PRO breakout board [EF05070]
motoren:	Smart Brick Motor [EF05071]
lijnsensor:	4 Channel Tracking Sensor [EF05053]
kleurensensor:	Colour Sensor [EF05006]
afstandsensor:	Ultrasonic Sensor [EF05007] *)
snoeren:	RJ11 4P4C 200 mm Kabel [EF05049]

*) Eventueel ter vervanging van de lidar-sensor (zie hiervoor).

Om de verschillende onderdelen aan elkaar te bevestigen, zijn 36 pinnen en 2 pinnen nodig. Deze zijn te verkrijgen bij www.steentjeswereld.nl:

pin :	zoek LEGO-technic onderdeel 32002
pin :	zoek LEGO-technic onderdeel 2780

De behuizing van de lidar-afstandsensor en het rolwielkapje moeten worden gelijmd. Gebruik bijvoorbeeld **BISON HARD PLASTIC LIJM**. Deze is te verkrijgen bij een doe-het-zelver of bouwmarkt.

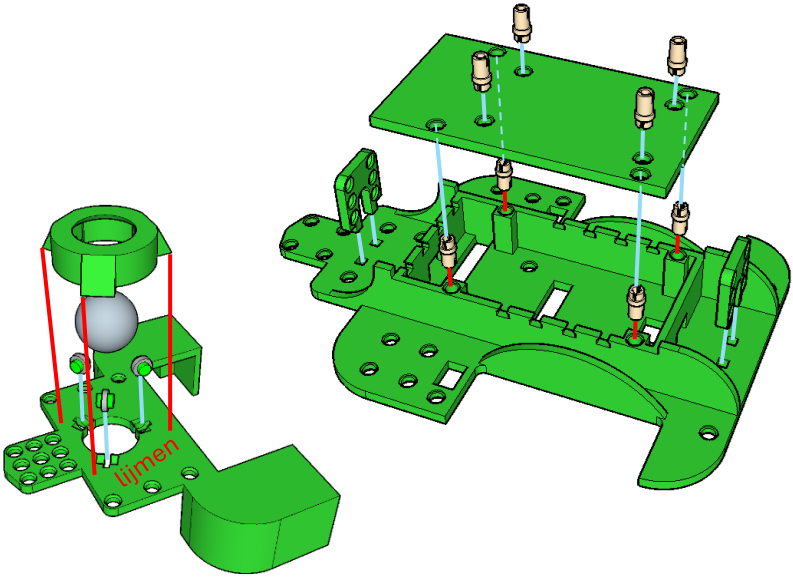
Bouwen

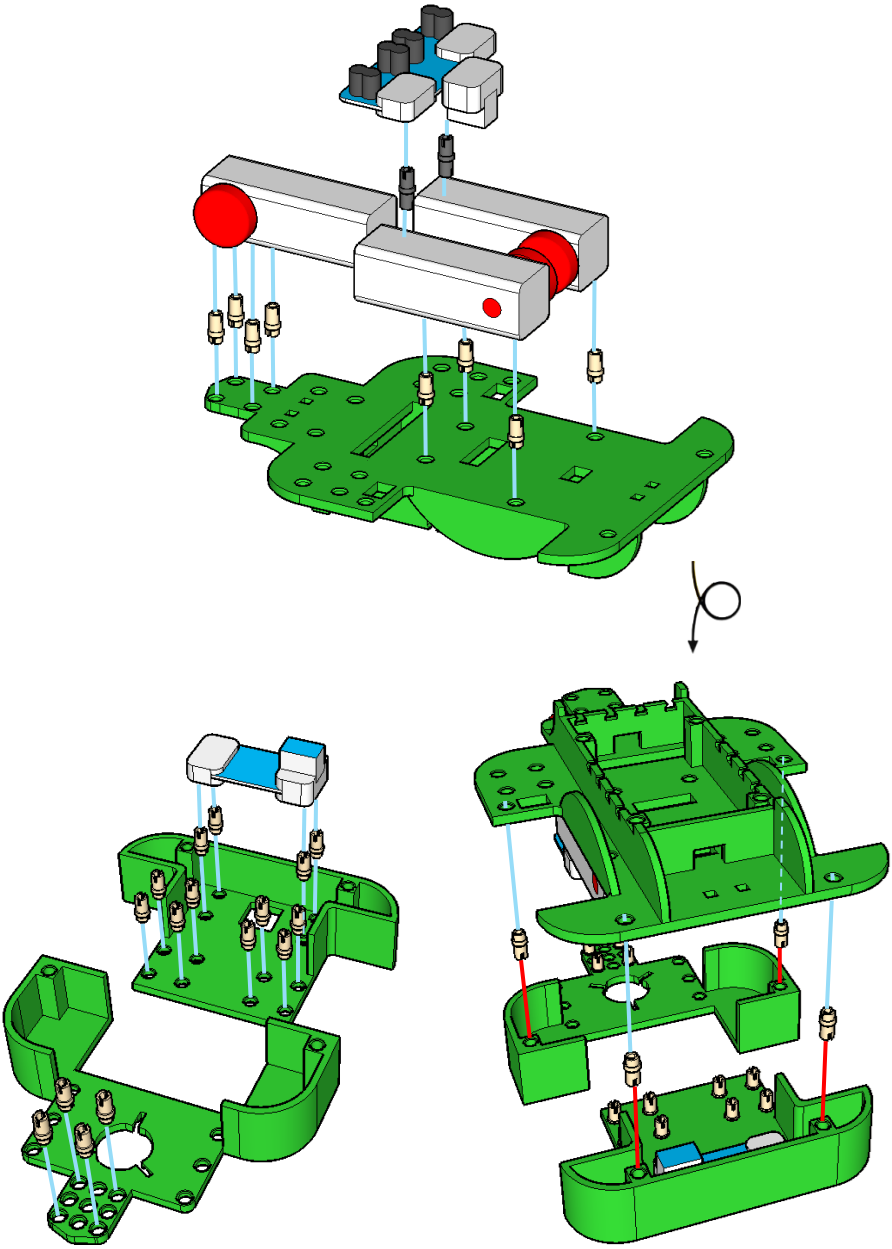
LET OP:

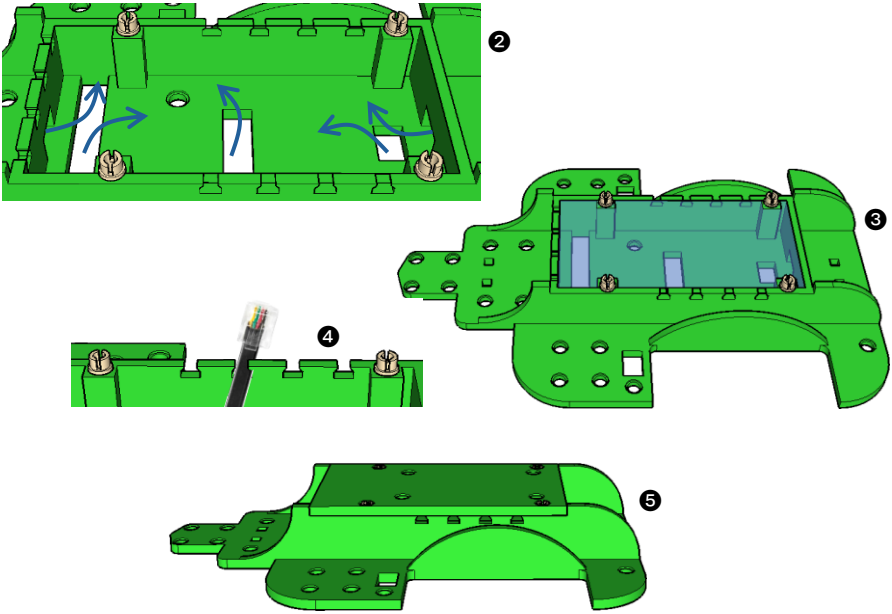
De afbeeldingen geven alleen de constructie weer en niet de bouwvolgorde. Bijvoorbeeld wordt de dekplaat pas geplaatst nadat de bedrading is voltooid.

Verder worden permanente verbindingen met rode lijnen en losneembare met blauwe lijnen afgebeeld.

Tenslotte: Let er bij de -pinnen goed op waar het korte en waar het lange eind hoort te zitten.





Sluit de snoeren aan voordat het chassis en het onderstel op elkaar worden gemonteerd. Om een snoeren-spagetti te voorkomen, worden de snoeren als volgt aangesloten:

❶ Sluit de snoeren op de motoren en sensoren aan.
❷ Trek de snoeren zover mogelijk door de uitsparingen in het chassis.
❸ Wikkel overtollig snoer in het opslagvak.
❹ Duw de uiteindes van de snoeren vast in de daarvoor aangebrachte sleuven van het chassis.
❺ Sluit het geheel af met de dekplaat.
❻ Sluit de uiteindes van de snoeren op de nezha-pro aan.